

Trương Nguyễn Minh Tân

2001240428

Bài tập Buổi 1

<https://drive.google.com/drive/folders/1dbMeFgcUV7F8dvTUv2bdZccUHgHi-CDC?usp=sharing>

Bài 1

```
import 'dart:io';
```

Run | Debug

```
void main() {  
    stdout.write('Nhập số que kem (>0): ');  
    int soLuong = int.parse(stdin.readLineSync());  
  
    stdout.write('Nhập giá tiền 1 que: ');  
    double giaTien = double.parse(stdin.readLineSync());  
  
    double tongTien = soLuong * giaTien;  
  
    if (soLuong > 10) {  
        tongTien = tongTien * 0.9;  
    } else if (soLuong >= 5 && soLuong <= 10) {  
        tongTien = tongTien * 0.95;  
    }  
  
    print('Tổng tiền phải trả: $tongTien');  
}
```

```
PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428> dart run ba  
Nhập số que kem (>0): 2  
Nhập giá tiền 1 que: 10  
Tổng tiền phải trả: 20.0  
PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428>
```

Bài 2

```
import 'dart:io';

Run | Debug
void main() {
  int n = 0;

  do {
    stdout.write('Nhap so nguyen (> 10): ');
    n = int.parse(stdin.readLineSync()!);
  } while (n <= 10);

  String nStr = n.toString();
  print('a. So chu so: ${nStr.length}');

  int tong = 0;
  bool coSoLe = false;

  for (int i = 0; i < nStr.length; i++) {
    int chuSo = int.parse(nStr[i]);
    tong += chuSo;

    if (chuSo % 2 != 0) {
      coSoLe = true;
    }
  }

  print('b. Tong cac chu so: $tong');

  print('b. Tong cac chu so: $tong');

  if (coSoLe) {
    print('c. So nhap vao co chua chu so le.');
```

```

Tong tien phai tra: 20.0
● PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428> dart run bai2/bai2.dart
Nhap so nguyen (> 10): 12
a. So chu so: 2
b. Tong cac chu so: 3
c. So nhap vao co chua chu so le.
❖ PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428> 
```

Bài 3

```
import 'dart:io';
import 'dart:math';

bool kiemTraSNT(int n) {
  if (n < 2) return false;
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) return false;
  }
  return true;
}

Run | Debug
void main() {
  List<int> ds = [];

  stdout.write('Nhap so luong phan tu: ');
  int n = int.parse(stdin.readLineSync());

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    stdout.write('Nhap phan tu ${i + 1}: ');
    ds.add(int.parse(stdin.readLineSync()));
  }
}
```

```
stdout.write('Nhap so luong phan tu: ');
int n = int.parse(stdin.readLineSync());

for (int i = 0; i < n; i++) {
  stdout.write('Nhap phan tu ${i + 1}: ');
  ds.add(int.parse(stdin.readLineSync()));
}

print('a. Danh sach vua nhap: $ds');

int tong = 0;
for (int i = 0; i < ds.length; i++) {
  tong += ds[i];
}
print('b. Tong cac phan tu: $tong');

stdout.write('c. Cac so nguyen to trong danh sach: ');
for (int i = 0; i < ds.length; i++) {
  if (kiemTraSNT(ds[i])) {
    stdout.write('${ds[i]} ');
  }
}
}
```

```

print('');

stdout.write('d. Nhap gia tri can tim: ');
int x = int.parse(stdin.readLineSync());

int viTri = ds.indexOf(x);

if (viTri != -1) {
  print('Gia tri $x nam o vi tri $viTri trong danh sach.');
} else {
  ds.insert(0, x);
  print('Gia tri $x khong co, da them vao dau danh sach: $ds');
}
}
```

```
PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428> dart run bai3/bai3.dart
Nhap so luong phan tu: 5
Nhap phan tu 1: 3
Nhap phan tu 2: 5
Nhap phan tu 3: 6
Nhap phan tu 4: 2
Nhap phan tu 5: 4
a. Danh sach vua nhap: [3, 5, 6, 2, 4]
b. Tong cac phan tu: 20
c. Cac so nguyen to trong danh sach: 3 5 2
d. Nhap gia tri can tim: 5
Gia tri 5 nam o vi tri 1 trong danh sach.
```

Bài 4

```
import 'dart:io';
import 'dart:math';

Run | Debug
void main() {
  List<int> ds = [];
  Random rand = Random();

  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    ds.add(rand.nextInt(96) + 5);
  }

  print('a. Danh sach: $ds');

  int tongLe = 0;
  int demLe = 0;

  for (int i = 0; i < ds.length; i++) {
    if (ds[i] % 2 != 0) {
      tongLe += ds[i];
      demLe++;
    }
  }

  if (demLe == 0) {
    print('b. Danh sach khong co so le.');
  } else {
    double trungBinhLe = tongLe / demLe;
    print('b. Trung binh cong so le: $trungBinhLe');
  }

  bool doiXung = true;
  int n = ds.length;

  for (int i = 0; i < n ~/ 2; i++) {
    if (ds[i] != ds[n - 1 - i]) {
      doiXung = false;
      break;
    }
  }

  print('c. Danh sach doi xung: $doiXung');

  bool tangDan = true;

  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    if (ds[i] > ds[i + 1]) {
      tangDan = false;
      break;
    }
  }

  print('d. Danh sach tang dan: $tangDan');

  int max = ds[0];

  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (ds[i] > max) {
      max = ds[i];
    }
  }

  print('e. Phan tu lon nhat: $max');

  int maxChan = -1;
  bool coSoChan = false;
```

```
int maxChan = -1;
bool coSoChan = false;

for (int i = 0; i < n; i++) {
  if (ds[i] % 2 == 0) {
    if (!coSoChan || ds[i] > maxChan) {
      maxChan = ds[i];
      coSoChan = true;
    }
  }
}

if (coSoChan) {
  print('f. So chan lon nhat: $maxChan');
} else {
  print('f. Danh sach khong co so chan.');
}

stdout.write('g. Nhap gia tri can tim: ');
int x = int.parse(stdin.readLineSync());

bool timThay = false;

for (int i = 0; i < n; i++) {
  if (ds[i] == x) {
    timThay = true;
    break;
  }
}

if (timThay) {
  ds.removeWhere((element) => element == x);
  print('Da xoa. Danh sach moi: $ds');
} else {
  print('Khong tim thay.');
```

```
PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428> dart run bai4/bai4.dart
a. Danh sach: [25, 28, 60, 19, 30, 52, 65, 61, 29, 97]
b. Trung binh cong so le: 49.333333333333336
c. Danh sach doi xung: false
d. Danh sach tang dan: false
e. Phan tu lon nhat: 97
f. So chan lon nhat: 60
g. Nhap gia tri can tim: 25
Da xoa. Danh sach moi: [28, 60, 19, 30, 52, 65, 61, 29, 97]
PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428>
```

Bài 5

```
import 'dart:io';

Run | Debug
void main() {
  stdout.write('Nhập chuỗi: ');
  String chuỗi = stdin.readLineSync()!;

  print('a. Chuỗi vừa nhập: $chuỗi');

  int demNguyenAm = 0;
  String nguyenAm = 'aeiouAEIOU';
  for (int i = 0; i < chuỗi.length; i++) {
    if (nguyenAm.contains(chuỗi[i])) {
      demNguyenAm++;
    }
  }
  print('b. Số nguyên âm: $demNguyenAm');

  List<String> cacTu = chuỗi
    .trim()
    .split(' ')
    .where((e) => e.isNotEmpty)
    .toList();
  print('c. Số từ: ${cacTu.length}');

  bool doiXung = true;
  for (int i = 0; i < chuỗi.length ~/ 2; i++) {
    if (chuỗi[i] != chuỗi[chuỗi.length - 1 - i]) {
      doiXung = false;
      break;
    }
  }
  print('d. Chuỗi có đối xứng không: $doiXung');

  String daoNguoc = cacTu.reversed.join(' ');
  print('e. Đảo ngược từ: $daoNguoc');
}
```

PS D:\UngDungDD\TruongNguyenMinhTan2001240428> dart run bai5/bai5.dart

Nhập chuỗi: Minh Tan

a. Chuỗi vừa nhập: Minh Tan

b. Số nguyên âm: 2

c. Số từ: 2

d. Chuỗi có đối xứng không: false

e. Đảo ngược từ: Tan Minh